

Laborator 5

Deadline: luni, 9 noiembrie, ora 14h00.

Tematica acestui laborator este modelarea algoritmului lui Euclid pentru găsirea celui mai mare divizor comun prin scăderi repetate.

Exerciții propuse:

1. (1 pct.) Definiți un tip de date denumit `State` care să modeleze perechi de numere naturale. Peste acest tip de date definiți două funcții `fst` și `snd` care vor primi la intrare un `State` și vor returna prima componentă și respectiv a doua componentă a stării.

Detaliile de utilizare în Coq sunt mai jos:

```
Check {12, 15}.
```

```
{12, 15}
```

```
: State
```

```
Check fst.
```

```
fst
```

```
: State -> nat
```

```
Compute fst ({12,15}).
```

```
= 12
```

```
: nat
```

```
Check snd.
```

```
snd
```

```
: State -> nat
```

```
Compute snd ({12,15}).
```

```
= 15
```

```
: nat
```

Hint: Atenție la notația utilizată.

2. (1 pct.) Citiți cu atenție tranzițiile de mai jos și apoi definiți un sistem tranzițional care să modeleze toate aceste tranziții. Sistemul tranzițional va fi descris textual (nu în Coq). Veți preciza noțiunea de stare, care sunt stările inițiale și cele finale, și care sunt tranzițiile.

3. 1) $\{12, 15\} \rightsquigarrow \{12, 15-12\}$ (aici, a doua componenta a stării este mai mare decât prima)
- 4.
5. 2) $\{12, 3\} \rightsquigarrow \{12 - 3, 3\}$ (aici, prima componenta a stării este mai mare decât a doua)
- 6.
7. 3) $\{9, 3\} \rightsquigarrow \{9 - 3, 3\}$ (aici, prima componenta a stării este mai mare decât a doua)
- 8.
9. 4) $\{6, 3\} \rightsquigarrow \{6 - 3, 3\}$ (aici, prima componenta a stării este mai mare decât a doua)
- 10.

5) $\{3, 3\}$ (stare finală).

3. (1 pct.) Completați zonele marcate cu ... din definiția de mai jos.

4. Reserved Notation " $S1 \rightsquigarrow S2$ " (at level 31).
- 5.
6. Inductive step $(s\ s' : \text{State}) : \text{Prop} :=$
7. | left_gt : $(\text{fst } s) > (\text{snd } s) \rightarrow$
8. $s' = \{\dots, \text{snd } s\} \rightarrow$
9. $s \rightsquigarrow s'$
10. | right_gt : $(\text{fst } s) < (\text{snd } s) \rightarrow$
11. $s' = \{\text{fst } s, \dots\} \rightarrow$
12. $s \rightsquigarrow s'$

```
where "s ~~> s'" := (step s s').
```

Hint: relația **step** modelează tranzițiile sistemului tranzițional de la
Exercițiul 2. Starea **s'** este starea *destinație*.

4. (1 pct.) Completați zonele marcate cu **...** în exemplele de mai jos.

```
5. Example ex0_step : {6, 3} ~~> {3, 3}.
6. Proof.
7.     ...
8. Qed.
9.
10. Example ex1_step : {12, 15} ~~> {12, 3}.
11. Proof.
12.     ...
```

```
Qed.
```

Hint: pentru a demonstra proprietăți matematice simple puteți utiliza
tactica **omega**. Aveți un exemplu de utilizare mai jos.

```
...

Require Import Omega.
Example mai_mare: 12 > 3.
Proof.
  omega.
Qed.
...
```

5. (1 pct.) Completați zonele marcate cu **...** din definiția și exemplul de mai jos.
Hint: relația **steps** este închiderea **reflexivă** și **tranzitivă** a relației **step**.

```
6. Reserved Notation "A ==> B" (at level 32).
```

```

7. Inductive steps(s s' : State) : Prop :=
8. | refl : ... -> s ==> s'
9. | tran : ... -> s ==> s'
10. where "s ==> s'" := (steps s s').
11.
12. Example ex0_steps : {3, 3} ==> {3, 3}.
13. Proof.
14. ...
15. Qed.

```

6. (1 pct) Completați zona marcată cu ... în exemplul de mai jos.

```

7. Example ex1_steps: {12, 15} ==> {3, 3}.
8. Proof.
9. ...

```

Qed.

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>